2. Veszély az űrből

„Veszélyesen megközelíti a Földet egy aszteroida!”— olvassuk egyre gyakrabban. Amennyiben egy nagy sebességgel haladó szilárd kődarab „eltalálja” a Földet, a légkörbe belépve a levegő súrlódásától nagymértékben felmelegszik, és magas hőmérsékleten felizzó anyaga erős fényt bocsát ki. (Ilyenkor már meteornak nevezzük.) Kisebb meteorok így még a magas légkörben hamuvá égnek, elpárolognak, megsemmisülnek. Ilyenkor az éjszakai égbolton rövid felvillanást, ún. „hullócsillagot” látunk. Nagyobb kődarabok a légkört maguk körül felmelegítve erős lökéshullámot is kelthetnek, ún. légköri robbanást okozhatnak. Ezek a Föld felszínén is nagy pusztítást tudnak végezni. Ilyen volt 2013-ban az Oroszország Cseljabinszk régiója felett felrobbant meteor, amely miatt több ezer ház ablaka betört, és számos tető is megrongálódott. A körülbelül 100 m átmérőjű vagy annál nagyobb sziklák energiájának zöme a Földbe való becsapódáskor szabadul fel, nagy pusztítást végezve a becsapódás környezetében, vagy extrém esetben akár globális katasztrófát okozva.
Az alábbi táblázatban egy aszteroida légkörbe való belépésekor mérhető mozgási energiájának értékeit találjuk az aszteroida átmérőjének függvényében, ha az aszteroida sebessége a légkör elérésekor 17 km/s, a sűrűsége 2600 kg/m^3. Az energiát a táblázatban nem joule-ban adtuk meg, hanem „kt”, azaz „kilotonna” egységekben, ami ezer tonna TNT felrobbanása során felszabaduló energiával egyenlő. 1 kt = 4,184 · 10^{12} J.
(Összehasonlításul: a hiroshimai atomrobbanás során 15 kt energia szabadult fel.)

átmérő	**energia** *(légkör felső határán)*
10 m	47 kt
20 m	376 kt
50 m	5900 kt
100 m	47000 kt



a) Milyen formában (milyen módokon) adhatja le energiáját egy, a Föld légkörébe belépő, majd a Földdel ütköző aszteroida?
b) Mit nevezünk hullócsillagnak?
c) A Holdat is érik és érték aszteroidák. Mi ennek a bizonyítéka a Hold felszínén?
d) Vajon a Holdon is vannak „hullócsillagok”? Válaszát indokolja!
e) Körülbelül mekkora mozgási energiával érkezik a légkör határához egy a szövegben szereplő sebességgel és sűrűséggel rendelkező, 40 m átmérőjű aszteroida? (Az aszteroidákat tekintsük gömb alakúaknak!)